西北工业大学2019～2020学年第二学期期末考试试卷

《高等数学 2B》(A 卷)（共 4 页）

（考试时间：2020 年 9 月 20 日, 14:00-16:00）

题号	一	二	三	四	五	六	成绩	核分人签字
得分								

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 曲面 $x^2+y^2+z^2=6$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切平面方程为_____.

2. 设函数 $f(x,y,z)=xy+ye^z$，则梯度 $\mathbf{grad}\, f(1,1,0)=$_____.

3. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-1)^n}{2^n}$ 的收敛域为_____.

4. 将函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\le x<\dfrac{1}{2},\\ 1, & \dfrac{1}{2}\le x<1\end{cases}$ 展开成周期为 2 的正弦级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，

其和函数记为 $S(x)$，则 $S(\dfrac{5}{2})=$ _____.

5. 设曲面 Σ 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(0\le z\le 2)$，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}z\,\mathrm{d}S$ 的值为

_____.

二、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 下列级数中收敛的是（　　）.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n$　　(B) $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\tan\dfrac{\pi}{n}$　　(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4n-1}{n^2+n}$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{\ln(1+n)}$

2. 设函数 $f(x,y)=x^3-3x+y^2$，则 $f(x,y)$ 在 $(1,0)$ 处（　　）.

(A) 取得极大值　　(B) 取得极小值　　(C) 不取得极值

(D) 是否取得极值，不能确定

3. 设 L 为单位圆周 $x^2+y^2=1$，则 $I=\oint_L(x^2+y^3)\mathrm{d}s=$（　　）.

(A) π　　(B) 1　　(C) 0　　(D) 2π

4. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，则积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\,\rho\,\mathrm{d}\rho=$（　　）.

(A) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$　　(B) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

(C) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$　　(D) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

5. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2y)}{xy}, & xy\ne 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ 则 $f_y'(1,0)$（　　）.

(A) 等于 0　　(B) 等于 1　　(C) 等于 2　　(D) 不存在

微信公众号：工大小星球

更多考试真题

请扫码获取



2019～2020 学年第二学期高等数学期末考试试卷参考答案

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

A 卷： 1. $x-2y+z-6=0$　2. $(1,2,1)$　3. $(-1,3)$　4. $\dfrac{5}{8}$　5. $\dfrac{16\sqrt{2}}{3}\pi$

二、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

A 卷： D B A C D

三、计算题（共 28 分，每小题 7 分）

1. 设函数 $z=f(x^4-y^2,\ xy)$，f 具有连续的二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=4x^3 f_1'+y f_2'$,

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-2y f_1'+x f_2'$,

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=4x^3\left[f_{11}''\cdot(-2y)+f_{12}''\cdot x\right]+f_2'+y\left[f_{21}''\cdot(-2y)+f_{22}''\cdot x\right]$

$=f_2'-8x^3y f_{11}''+(4x^4-2y^2)f_{12}''+xy f_{22}''$.

2. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x+y-z=\mathrm{e}^z$ 确定的隐函数，求全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,\mathrm{e})}$.

解：令 $F(x,y,z)=x+y-z-\mathrm{e}^z$，则

$F_x'=1,\quad F_y'=1,\quad F_z'=-1-\mathrm{e}^z$,

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_z'}=\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^z},\quad \dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y'}{F_z'}=\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^z}$.

由 $x+y-z=\mathrm{e}^z$ 得：$x=1,y=\mathrm{e}$ 时，$z=1$,

$\therefore\ \mathrm{d}z\big|_{(1,\mathrm{e})}=\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,\mathrm{e})}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(1,\mathrm{e})}\mathrm{d}y=\dfrac{1}{1+\mathrm{e}}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$.

3. 计算二重积分 $I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $f(x,y)=\begin{cases}1-x+2y, & \text{当 } x+y\le 1\text{时},\\ 0, & \text{当 } x+y>1\text{时},\end{cases}$

$D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$.

解：取 $D_1=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1-x\}$，则

$I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1}(1-x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(1-x+2y)\mathrm{d}y=\int_0^1 2(1-x)^2\mathrm{d}x$

$=2\int_0^1 u^2\,\mathrm{d}u=\dfrac{2}{3}$.

4. 计算三重积分 $\iiint\limits_\Omega(x+z\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}V$，其中 Ω 是曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围的空间区域.

解：由对称性，$\iiint\limits_\Omega x\,\mathrm{d}V=0$，选用球坐标系，

$I=\iiint\limits_\Omega(x+z\sqrt{x^2+y^2+z^2})\mathrm{d}V=\iiint\limits_\Omega z\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}V$

$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r\cos\varphi\cdot r\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{1}{5}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\dfrac{\pi}{10}$.

微信公众号：工大小星球

四、计算题（共 21 分，每小题 7 分）

1. 将函数 $f(x)=\ln(1+x^2)$ 展开成麦克劳林级数，并求 $f^{(6)}(0)$.

解: $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-x^2)^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\ x\in(-1,1),$

$\therefore f'(x)=\dfrac{2x}{1+x^2}=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n+1},\ x\in(-1,1),$

所以 $f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-1)^n t^{2n+1}\,\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+1}x^{2n+2},x\in(-1,1).$

当 $x=\pm1$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+1}$，收敛，

$\therefore \ln\left(1+x^2\right)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+2}}{n+1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n}}{n},\ x\in[-1,1].$

函数 $f(x)=\ln(1+x^2)$ 的麦克劳林级数展开式中，x^6 项的系数为

$a_6=\dfrac{f^{(6)}(0)}{6!}=\dfrac{1}{3},$ 于是 $f^{(6)}(0)=\dfrac{6!}{3}=240.$

2. 计算积分 $\int_L\dfrac{(x+y)\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 是由 $A(-\dfrac{\pi}{2},0)$ 沿 $y=\cos x$ 到 $B(\dfrac{\pi}{2},0)$ 的曲线段.

解: $P=\dfrac{x+y}{x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{y-x}{x^2+y^2}$，则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{x^2-2xy-y^2}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$, 故曲线积分与路径无关,

选取圆弧 $C:x=\dfrac{\pi}{2}\cos\theta,\ y=\dfrac{\pi}{2}\sin\theta,\ \theta:\pi\to0,$ 则

$$\int_L\frac{(x+y)\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\int_C\frac{(x+y)\mathrm{d}x+(y-x)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

$$=\frac{4}{\pi^2}\int_\pi^0\left[\frac{\pi}{2}(\cos\theta+\sin\theta)\cdot\frac{\pi}{2}(-\sin\theta)+\frac{\pi}{2}(\sin\theta-\cos\theta)\cdot\frac{\pi}{2}\cos\theta\right]\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_\pi^0(-1)\,\mathrm{d}\theta=\pi.$$

3. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}4zx\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为 yOz 平面的曲线 $z=\mathrm{e}^y\ (0\le y\le2)$ 绕 Oz 轴旋转一周所生成的曲面，方向取下侧.

解: Σ 为 $z=\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}\ (0\le z\le e^2)$，取下侧. 补曲面 $\Sigma_1:\begin{cases}z=\mathrm{e}^2,\\ x^2+y^2\le4,\end{cases}$ 取上侧.

$$\oiint\limits_{\Sigma\cup\Sigma_1}4zx\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iiint\limits_{\Omega}(4z-2z+1-2z)\mathrm{d}V=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}V$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}\rho\int_{\mathrm{e}^\rho}^{\mathrm{e}^2}\rho\,\mathrm{d}z\ =2\pi\int_0^2\rho(\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^\rho)\mathrm{d}\rho=2\pi(\mathrm{e}^2-1),$$

$$\iint\limits_{\Sigma_1}4zx\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{\Sigma_1}(z-z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{xy}}(\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^4)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\pi(\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^4),$$

故原式 $=2\pi(\mathrm{e}^2-1)-4\pi(\mathrm{e}^2-\mathrm{e}^4)=2\pi(2\mathrm{e}^4-\mathrm{e}^2-1).$

微信公众号：工大小星球

五、解答题（共 16 分，每小题 8 分）

1. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的收敛域及和函数，并求 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{2^n}$ 的值.

解: $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n+1}{2n+3}=1$, 当 $x=-1$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(2n+1)$ 发散;

当 $x=1$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)$ 发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

当 $x\in(-1,1)$ 时,

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n=2\sum_{n=0}^{\infty}nx^n+\sum_{n=0}^{\infty}x^n=2x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}+\frac{1}{1-x}$$

$$=2x(\sum_{n=1}^{\infty}x^n)'+\frac{1}{1-x}=2x(\frac{x}{1-x})'+\frac{1}{1-x}=\frac{2x}{(1-x)^2}+\frac{1}{1-x}=\frac{1+x}{(1-x)^2}.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+1}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)(-\frac{1}{2})^n=S(-\frac{1}{2})=\frac{2}{9}.$$

2. 将函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x\le\frac{\pi}{2},\\ 2x-\pi, & \frac{\pi}{2}<x\le\pi\end{cases}$ 展开成以 2π 为周期的余弦级数.

解: 首先将 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\le x\le\frac{\pi}{2},\\ 2x-\pi, & \frac{\pi}{2}<x\le\pi\end{cases}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上延拓为偶函数 $F(x)$,

再将 $F(x)$ 延拓为周期 2π 的周期函数，其傅里叶系数

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(2x-\pi)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(2x-\pi)\cos nx\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\frac{(2x-\pi)\sin nx}{n}+\frac{2\cos nx}{n^2}\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\frac{4}{n^2\pi}\left[(-1)^n-\cos\frac{n\pi}{2}\right],\quad n=1,2,3,\cdots.$$

$b_n=0,\ n=1,2,3,\cdots,$

故 $f(x)$ 的傅里叶级数为: $\frac{\pi}{4}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^n-\cos\frac{n\pi}{2}\right]\frac{\cos nx}{n^2}$.

当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)$ 连续，$S(\frac{\pi}{2})=f(\frac{\pi}{2})$;

$$\therefore f(x)=\frac{\pi}{4}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^n-\cos\frac{n\pi}{2}\right]\frac{\cos nx}{n^2},\ x\in[0,\pi].$$

六、证明题(本题 5 分)

设常数 $a>0$, 对 $\forall n\in\mathrm{N}_+$, $u_n>0, v_n>0$, 且 $v_n\frac{u_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}\ge a$.

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

证明: $v_n\frac{u_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}\ge a>0$ 即 $\frac{u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}}{u_{n+1}}\ge a>0$,

于是 $u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}>0$, 且 $u_{n+1}\le\frac{1}{a}(u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1})$.

数列 $\{u_nv_n\}$ 单调递减且 $u_nv_n>0$, 故由单调有界准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}u_nv_n$ 存在,

设 $\lim\limits_{n\to\infty}u_nv_n=A$.

考虑正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1})$，其部分和

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}(u_kv_k-u_{k+1}v_{k+1})=u_1v_1-u_{n+1}v_{n+1},$$

$\lim\limits_{n\to\infty}T_n=u_1v_1-A$, 于是 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1})$ 收敛.

由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

微信公众号：工大小星球